

函数图像综合变换周测 A 卷

适合初中阶段函数专题基础检测

考试说明

- 测试时间：60–70 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重标准综合变换、反向判断和关键点跟踪，先保证分层改式子稳定。

1. 试题

1. (10 分) 把函数

$$y = x^2$$

先向左平移 2 个单位，再关于 x 轴对称，求新方程。

2. (12 分) 把函数

$$y = 2x + 1$$

先关于原点对称，再向上平移 4 个单位，求化简后的新方程。

3. (12 分) 把函数

$$y = |x|$$

先关于 y 轴对称，再向右平移 3 个单位，求新方程。

4. (12 分) 已知函数

$$y = -f(x - 2) + 5,$$

说出它是由

$$y = f(x)$$

经过哪些变换得到的。

5. (12 分) 比较下列两个结果是否一定相同, 并说明理由:

(a) 先向右平移 2 个单位, 再关于 x 轴对称;

(b) 先关于 x 轴对称, 再向右平移 2 个单位。

6. (14 分) 已知点 $(1, 3)$ 在函数

$$y = f(x)$$

的图像上。若新图像由原图像先向左平移 4 个单位, 再关于 x 轴对称得到, 求对应点的新坐标。

7. (14 分) 已知抛物线

$$y = x^2$$

经过综合变换后, 顶点变成 $(3, 2)$, 开口方向向下。求一个对应的新方程。

8. (14 分) 把函数

$$y = |x - 1| + 2$$

先关于 y 轴对称, 再向下平移 3 个单位, 求新方程, 并写出新图像的顶点坐标。

2. 详细解答

1. **参考解答：**先向左平移 2 个单位，得到

$$y = (x + 2)^2.$$

再关于 x 轴对称，得到

$$y = -(x + 2)^2.$$

□

2. **参考解答：**先关于原点对称：

$$y = -(2(-x) + 1) = 2x - 1.$$

再向上平移 4 个单位：

$$y = 2x - 1 + 4 = 2x + 3.$$

所以新方程为

$$y = 2x + 3.$$

□

3. **参考解答：**函数 $y = |x|$ 本身关于 y 轴对称，所以第一步以后仍为

$$y = |x|.$$

再向右平移 3 个单位，得到

$$y = |x - 3|.$$

□

4. **参考解答：**在方程

$$y = -f(x - 2) + 5$$

中：

- $x - 2$ 表示向右平移 2 个单位；
- 最前面的负号表示关于 x 轴对称；
- 最后的 $+5$ 表示向上平移 5 个单位。

因此它是由原图像先向右平移 2 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 5 个单位得到的。

□

5. **参考解答：**一定相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x - 2) \rightarrow y = -f(x - 2).$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(x) \rightarrow y = -f(x - 2).$$

两个结果相同，因为一个改横坐标，一个改函数值，彼此不冲突。

□

6. **参考解答：**点 $(1, 3)$ 先向左平移 4 个单位，变成 $(-3, 3)$ 。

再关于 x 轴对称，变成 $(-3, -3)$ 。

所以对应点的新坐标是

$$\boxed{(-3, -3)}.$$

□

7. **参考解答：**顶点从 $(0, 0)$ 变成 $(3, 2)$ ，说明图像向右平移 3 个单位，再向上平移 2 个单位；开口向下说明还要关于 x 轴对称。

所以一个对应的新方程为

$$\boxed{y = -(x - 3)^2 + 2}.$$

□

8. **参考解答：**先关于 y 轴对称：

$$y = |x + 1| + 2.$$

再向下平移 3 个单位：

$$y = |x + 1| - 1.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = |x + 1| - 1}.$$

原顶点 $(1, 2)$ 关于 y 轴对称后变成 $(-1, 2)$ ，再向下平移 3 个单位，得到

$$\boxed{(-1, -1)}.$$

□